高二数学补习第 1 课

——函数性质与导数基础——

1. 函数性质与导数基础

1.1. 函数

1.1.1. 函数的定义

例题 1

下列是函数x与y的函数关系的是（　　）.

$A.y = x^2 + 1$

$B.y^2 = x + 1$

$C.y = x^2 + 1, x > 0$

$D.x^2 + y^2 = 1$

1.1.2. 基本初等函数

1.1.2.1. 指数函数

1.1.2.2. 对数函数

1.1.2.3. 幂函数

1.1.3. 单调性与单调区间

1.2. 导函数

1.2.1. 平均变化率到瞬时变化率

导数定义如下：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$$

常见的求导公式（需记住）

求导法则：

2. 常见不等式

$$\sin x < x < \tan x, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\ln(1+x) < x, \forall x > -1, x \neq 0$$

$$e^x > 1 + x, \forall x \neq 0$$

3. 一些习题

3.1. 高考模拟考试题目

3.1.1.

（2025 八省联考）已知$f(x) = a\ln x + \frac{b}{x} - x$.

(1)设$a = 1, b = -2$,求曲线$y = f(x)$的斜率为 2 的切线；

(2)若$x = 1$是$f(x)$的极小值点，求 b 的范围.

3.1.2.

（湖北省部分学校 2025 届高三下学期模拟预测考试 T14）已知关于 x 的不等式 $x^{x^2}>ax^2\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

3.1.3.

(江苏省锡山高级中学 2024—2025 学年高一上学期期中考试 T11)已知实数 x_1，x_2 满足：$x_1+e^{x_1}=2$，$\frac{e}{x_2}-\ln x_2=1$，则 $x_1+\frac{e}{x_2}$的值是_____.

3.1.4.

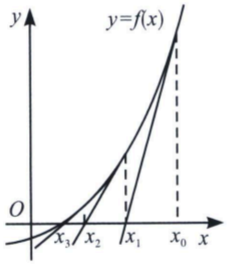
(2018·新课标Ⅱ T21)已知函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3-a(x^2+x+1)$.

(1)若 $a=3$，求$f(x)$的单调区间；

(2)证明：$f(x)$只有一个零点.

3.1.5. [1]

(**2023 东北三省四市教研联合体 · 多选 T12**)人们很早以前就开始探索高次方程的数值求解问题. 牛顿在《流数法》一书中给出了牛顿迭代法：用“作切线”的方法求方程的近似解. 具体步骤如下：设 r 是函数 $y=f(x)$ 的一个零点，任意选取 x_0 作为 r 的初始近似值，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线为 l_1，设 l_1 与 x 轴交点的横坐标为 x_1，并称 x_1 为 r 的 1 次近似值；曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线为 l_2，设 l_2 与 x 轴交点的横坐标为 x_2，称 x_2 为 r 的 2 次近似值. 一般地，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_n, f(x_n))(n\in\mathbf{N}_+)$ 处的切线为 l_{n+1}，记 l_{n+1} 与 x 轴交点的横坐标为 x_{n+1}，并称 x_{n+1} 为 r 的 $n+1$ 次近似值. 在一定精确度下，用四舍五入法取值，当 x_n 与 x_{n+1} 的近似值相等时，该近似值即作为函数 $f(x)$ 的一个零点 r 的近似值. 下列说法正确的是 (　　)



A. $x_{n+1}=x_n+\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}(f'(x_n)\neq 0)$

B. 利用牛顿迭代法求函数 $f(x)=x^3-6$ 的零点 r 的近似值(精确到 0.1)，取 $x_0=2$，需要作两条切线即可确定 r 的近似值

C. 利用二分法求函数 $f(x)=x^3-6$ 的零点 r 的近似值(精确度为 0.1)，给定初始区间为(1，2)，需进行 4 次区间二分可得到零点 r 的近似值

D. 利用牛顿迭代法求函数 $f(x)=\ln x+2x-b(b>2)$ 的零点 r 的近似值，任取 $x_0\in(1, r)$，总有 $x_n<x_{n+1}<r$

[1]这是数学教材上浓墨重彩的一笔，在考试中出现非常合情合理!

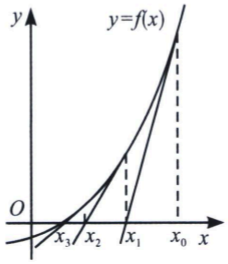
3.1.6.

(**2025 惠东县高二期中 T19**)牛顿在《流数法》一书中给出了“牛顿切线法”求方程的近似解．具体步骤如下：设 r 是函数 $y=f(x)$ 的一个零点，任意选取 x_0 作为 r 的初始近似值，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线为 l_1，设 l_1 与 x 轴交点的横坐标为 x_1，并称 x_1 为 r 的 1 次近似值；曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线为 l_2，设 l_2 与 x 轴交点的横坐标为 x_2，称 x_2 为 r 的 2 次近似值．一般地，$y=f(x)$ 在点 $(x_n, f(x_n))(n\in\mathbf{N})$ 处的切线为 l_{n+1}，记 l_{n+1} 与 x 轴交点的横坐标为 x_{n+1}，并称 x_{n+1} 为 r 的 $n+1$ 次近似值．重复以上操作，在一定精确度下，可取 x_n 为 $f(x)=0$ 的近似解．求函数 $f(x)=x^2-2$ 的大于零的零点 r 的近似值，取 $x_0=2$.

(1)求 x_1 和 x_2；

(2)求 x_n 和 x_{n-1} 的关系并证明 $(n\in\mathbf{N}^*)$；

(3)证明：$\sqrt{2}n<\sum\limits_{i=1}^{n}x_i<\sqrt{2}n+1(n\in\mathbf{N}^*)$.



3.1.7.

(2024·绵阳一诊)已知函数$f(x)$，$g(x)$定义域为 **R**，$f(-x)=f(x+6)$，$f(2-x)+g(x)=4$，若$g(x+1)$为奇函数，$f(2)=3$，则$\sum\limits_{i=1}^{31}g(k)=$_____

3.1.8.

(2024·黄冈模拟·多选)已知函数$f(x)$及其导函数$f'(x)$定义域均为 **R**，记$g(x)=f'(x+1)$，且$f(2+x)-f(2-x)=4x$，$g(3+x)$为偶函数，则$g'(7)+g(17)=$ ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3.1.9.

(2023·长沙月考)设函数$f(x)$在 **R** 上的导函数为$f'(x)$，且 $2f(x)+xf'(x)>x$，则下面的不等式在 **R** 上恒成立的是 ( )

A. $f(x)>0$　　B. $f(x)<0$　　C. $f(x)>\frac{x}{3}$　　D. $f(x)<\frac{x}{3}$

好叭，我承认前面的这些题目是我寒假的时候给高三的高考生找的题目，虽然放在这里又偷懒的嫌疑，但是确确实实是很高质量的题目，有点舍不得删除，接下来的题目可能更加适合那你，所以前面的题目我不会全部讲解，剩余的部分可以出于兴趣去思考学习，每一个想法与每一次思考都是导数学习中至关重要的。即使做不出来，也可以跟我分享你的想法，然后我们一起看看是真的算不出来还是某些地方没有打通。导数的试错过程是超级重要的！

课余时间可以看一看一些题目，有任何思考随时可以联系我哦！

4. 另一些题目

4.1. 奇偶性

4.1.1. 判断下列函数的奇偶性

$f(x) = \ln(x+1) - \ln(1-x)$

$f(x) = \frac{1}{3^x - 1} + \frac{1}{2}$

$f(x) = \frac{\lg(1-x^2)}{|x-2|-2}$

$f(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}$

$f(x) = (x-1)\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

$f(x) = \lg\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$

多数情况下我们所遇到的都是判断具体函数的奇偶性，但有时我们也会遇到没有给出具体的函数解析式的情况。对于抽象函数的奇偶性的判断，同样需要牢牢抓住奇偶性的定义，通过赋值让$f(-x), f(x)$同时出现，从而判断其关系。[2]

4.1.2.

(2008 重庆理科 6)若定义在$\mathbb{R}$上的函数$f(x)$满足：对$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$，有$f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)+1$，则下列说法正确的是（　　）。

A. $f(x)$是奇函数　　B. $f(x)$是偶函数　　C. $f(x)+1$是奇函数　　D. $f(x)+1$是偶函数

4.1.3.

$\forall x, y \in \mathbb{R}$，满足$f(xy)=f(x)+f(y)$，证明：$f(x)$是偶函数。

奇偶函数的运算规律：

[2]摘自《新高考你真的掌握了吗》，有删改。

4.1.4.

若$f(x)=\ln\left(e^{3x}+1\right)+ax$是偶函数，那么$a=$ _____ .

4.1.5.

证明：任意一个函数都可以写成一个奇函数与一个偶函数的和。

4.1.6.

已知定义在$\mathbb{R}$上的函数$y=f(x)-2$是奇函数，且$f(-1)=1$，则$f(0)+f(1)=$ _____ .

4.1.7.

设函数$f(x)=x^2\cdot\frac{3^x-1}{3^x+1}$，则不等式$f(3\log_2 x)+f(1-\log_2 x)<0$的解集为 _____。[3]

[3]原题是选择题，2019 江南十校

4.2. 周期性与对称性

知识:

4.2.1.

证明: 若函数$f(x)$是关于$(a,0)$中心对称的函数, 又是关于直线$x=b$对称的函数, 则$f(x)$是周期函数。

4.2.2.

(2021 全国甲卷)设函数$f(x)$的定义域是$\mathbb{R}$，$f(x+1)$为奇函数，$f(x+2)$是偶函数，当$x\in[1,2]$时，$f(x)=ax^2+b$.若$f(0)+f(3)=6$,则$f\left(\frac{9}{2}\right)=$ _____.[4]

4.2.3.

(2022 新高考 II)已知函数$f(x)$的定义域是$\mathbb{R}$，且$f(x+y)+f(x-y)=f(x)\cdot f(y), f(1)=1$，则[5]

$$\sum_{k=1}^{22} f(k)=$$

[4]原题为单项选择题

[5]原题为单项选择题